

BSEB Class 10th गणित (प्रश्नावली 7.2)

महत्वपूर्ण अवधारणा : विभाजन सूत्र (Section Formula)

यदि बिंदु $A(x_1, y_1)$ और $B(x_2, y_2)$ को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P अनुपात $m : n$ में विभाजित करता है, तो

$$P \left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$$

जहाँ,

- $m : n$ एक दिया हुआ अनुपात है।
- यदि $m = n$, तो P , AB का मध्यबिंदु होगा।
- यह सूत्र निर्देशांक ज्यामिति में रेखाखंड के किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए उपयोगी है।

प्रश्न 1: उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो बिंदुओं $(-1, 7)$ और $(4, -3)$ को मिलाने वाले रेखाखंड को $2 : 3$ के अनुपात में विभाजित करता है।

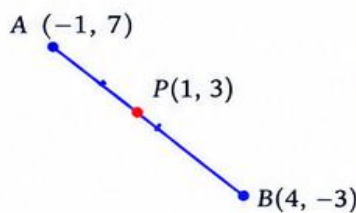
हल :

दिया है: $A(-1, 7)$, $B(4, -3)$ तथा $AP : PB = 2 : 3$

सूत्र : $P \left(\frac{2 \times 4 + 3 \times (-1)}{2+3}, \frac{2 \times (-3) + 3 \times 7}{2+3} \right)$

$$= \left(\frac{8-3}{5}, \frac{-6+21}{5} \right)$$

$$= \left(\frac{5}{5}, \frac{15}{5} \right) = (1, 3)$$



उत्तर : बिंदु $(1, 3)$ है।

प्रश्न 2: बिंदुओं $(4, -1)$ और $(-2, -3)$ को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम-त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

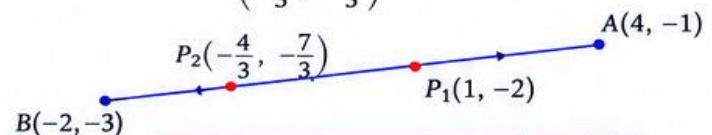
हल :

$A(4, -1)$, $B(-2, -3)$

सम-त्रिभाजन के लिए $m = 1$, $n = 1$

पहला बिंदु $P_1 : \left(\frac{1 \times (-2) + 1 \times 4}{1+1}, \frac{1 \times (-3) + 1 \times (-1)}{1+1} \right)$
 $= (1, -2)$

दूसरा बिंदु $P_2 : \left(\frac{2 \times (-2) + 1 \times 4}{3}, \frac{2 \times (-3) + 1 \times (-1)}{3} \right)$
 $= \left(-\frac{4}{3}, -\frac{7}{3} \right)$



उत्तर : $P_1(1, -2)$, $P_2\left(-\frac{4}{3}, -\frac{7}{3}\right)$

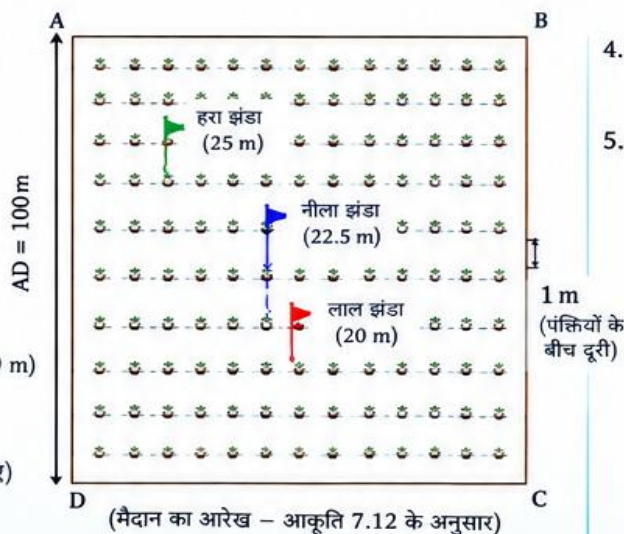
प्रश्न 3: आपके स्कूल में खेल-कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए, एक आयताकार मैदान ABCD में, चूने से परस्पर 1 m की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 m की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के $\frac{1}{4}$ भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत आठवीं पंक्ति में AD के $\frac{1}{5}$ भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी (बीच में) पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए?

दिया है :

- आयताकार मैदान ABCD में पंक्तियों के बीच दूरी = 1 m
- AD पर 100 गमले, जिनके बीच दूरी = 1 m
- निहारिका (हरा झंडा) = दूसरी पंक्ति, AD का $\frac{1}{4}$ भाग
- प्रीत (लाल झंडा) = आठवीं पंक्ति, AD का $\frac{1}{5}$ भाग

हल :

- AD की लंबाई (गमलों की संख्या से)
 $= 100 \times 1 \text{ m} = 100 \text{ m}$
- पंक्तियों की कुल संख्या = 10 (क्योंकि 10 अंतराल = 9 m)
 $\Rightarrow$ दूसरी पंक्ति = 2 m पर
हरा झंडा = AD का $\frac{1}{4}$ भाग = $100 \times \frac{1}{4} = 25 \text{ m}$
(A से मापते हुए)
- आठवीं पंक्ति = 8 m पर
लाल झंडा = AD का $\frac{1}{5}$ भाग = $100 \times \frac{1}{5} = 20 \text{ m}$
(A से मापते हुए)



4. दोनों झंडों के बीच की दूरी
 $= 25 \text{ m} - 20 \text{ m} = 5 \text{ m}$

5. नीला झंडा (बीच में)
दोनों के बीच का मध्यबिंदु
 $= 20 \text{ m} + \frac{5}{2} = 20 + 2.5 = 22.5 \text{ m}$
(A से मापते हुए)

अतः

- हरा झंडा = 25 m पर
- लाल झंडा = 20 m पर
- दोनों के बीच दूरी = 5 m
- नीला झंडा = 22.5 m पर

मुख्य बातें (सारांश):

- किसी रेखाखंड को $m : n$ के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक = $\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$
- सम-त्रिभाजन के लिए अनुपात $1 : 1$ और $2 : 1$ का प्रयोग करें।
- आयत में गमलों की दूरी से AD की लंबाई ज्ञात करें और अनुपात से स्थान निकालें।
- दो बिंदुओं के बीच की दूरी = $|d_1 - d_2|$, जहाँ d = दूरी (m या इकाई में)।

ज्यामिति
हमारे दैनिक जीवन
में भी उपयोगी है।
😊

BSEB Class 10th गणित (प्रश्नावली 7.2)

प्रश्न 4: बिंदुओं $(-3, 10)$ और $(6, -8)$ को जोड़ने वाले रेखाखंड को $(-1, 6)$ किस अनुपात में विभाजित करता है?

हल : मान लीजिए बिंदु $P(-3, 10)$ और $Q(6, -8)$ को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु $R(-1, 6)$ किस अनुपात में विभाजित करता है, अर्थात् $PR : RQ = m : n$

विभाजन सूत्र: $R \left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$

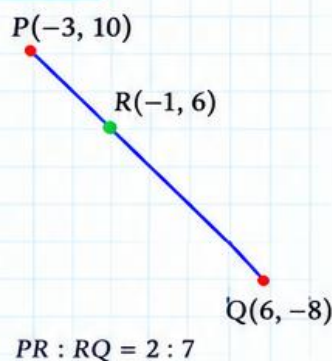
यहाँ $P(-3, 10)$, $Q(6, -8)$, $R(-1, 6)$ हैं।

$$x \text{ के लिए, } -1 = \frac{m(6) + n(-3)}{m+n} = \frac{6m - 3n}{m+n}$$

$$\Rightarrow -m - n = 6m - 3n \Rightarrow 2n = 7m \Rightarrow n : m = 2 : 7$$

उत्तर: रेखाखंड को बिंदु $(-1, 6)$ $2 : 7$ के अनुपात में विभाजित करता है।

चित्रण :



सूत्र (स्मरण हेतु):

विभाजन सूत्र:
 $R \left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$

मुख्य बिंदु:

- $m : n$ में विभाजन का अर्थ है कि बिंदु R , P से m भाग और Q से n भाग दूरी पर है।
- x और y दोनों के लिए अलग-अलग समीकरण बनते हैं।

प्रश्न 5: वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं $A(1, -5)$ और $B(-4, 5)$ को मिलाने वाला रेखाखंड x -अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए।

हल : माना रेखाखंड AB , x -अक्ष को $P(x, 0)$ पर विभाजित करता है और $AP : PB = m : n$

विभाजन सूत्र से, $P \left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$

$A(1, -5)$, $B(-4, 5)$, $P(x, 0)$

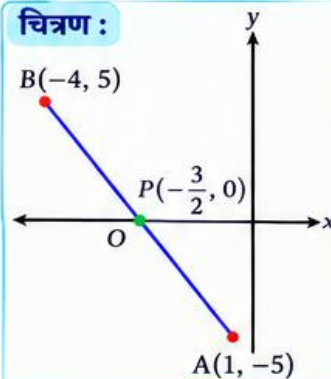
x के लिए, $0 = \frac{m(5) + n(-5)}{m+n} = \frac{5m - 5n}{m+n} \Rightarrow 5m - 5n = 0 \Rightarrow m = n$

अतः P का x -निर्देशांक $= \frac{1-4}{2} = -\frac{3}{2}$

$\therefore P \left(-\frac{3}{2}, 0 \right)$

उत्तर: अनुपात $= 1 : 1$ तथा विभाजन बिंदु $P \left(-\frac{3}{2}, 0 \right)$

चित्रण :



स्मरणीय सूत्र:

$P \left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$

मुख्य बिंदु:

- यदि x -अक्ष पर विभाजन बिंदु है तो $y = 0$ होगा।
- यहाँ $m = n \Rightarrow$ अनुपात $1 : 1$

प्रश्न 6: यदि $(1, 2)$, $(4, y)$, $(x, 6)$ और $(3, 5)$, इसी क्रम में लेने पर, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए।

हल : समांतर चतुर्भुज में विपरीत शीर्ष समानांतर होते हैं, अतः $(1, 2)$ और $(x, 6)$ तथा $(4, y)$ और $(3, 5)$ विपरीत शीर्ष हैं।

1. $(1, 2)$ और $(x, 6)$ के मध्य-बिंदु $= (4, 5)$

$$\left(\frac{1+x}{2}, \frac{2+6}{2} \right) = (4, 5) \Rightarrow \frac{1+x}{2} = 4, \frac{2+6}{2} = 5$$

$$\Rightarrow 1+x = 8 \Rightarrow x = 7$$

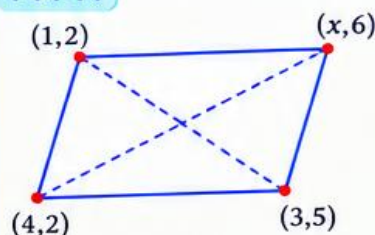
2. $(4, y)$ और $(3, 5)$ के मध्य-बिंदु $= (4, 5)$

$$\left(\frac{4+3}{2}, \frac{y+5}{2} \right) = (4, 5) \Rightarrow \frac{y+5}{2} = 5$$

$$\Rightarrow y+5 = 10 \Rightarrow y = 5$$

उत्तर: $x = 7$, $y = 5$

चित्रण :



मुख्य बिंदु:

- समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएँ समानांतर और बराबर होती हैं।
- मध्य-बिंदु सूत्र का प्रयोग करें।

मध्य-बिंदु सूत्र:

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

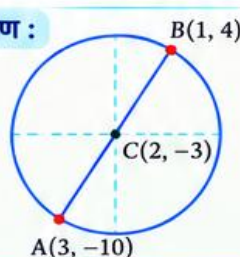
प्रश्न 7: बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र $(2, -3)$ है तथा B के निर्देशांक $(1, 4)$ हैं।

हल : चूंकि AB , वृत्त का व्यास है और केंद्र $(2, -3)$ मध्य-बिंदु है, अतः A और B के निर्देशांक केंद्र के सापेक्ष सममित होंगे।

A का निर्देशांक $= (2 \times 2 - 1, 2 \times (-3) - 4) = (3, -10)$

उत्तर: $A(3, -10)$

चित्रण :



सूत्र (स्मरण हेतु):

व्यास के सिरो के निर्देशांक केंद्र के सापेक्ष सममित होते हैं।

मुख्य बिंदु:

- केंद्र = मध्य-बिंदु
- $A = 2C - B$

☆ **मुख्य बातें (सारांश):**

- विभाजन सूत्र का प्रयोग करें।
- मध्य-बिंदु सूत्र याद रखें।
- समांतर चतुर्भुज में विपरीत शीर्ष समानांतर होते हैं।
- वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य-बिंदु होता है।

अभ्यास करते रहें
सफलता निश्चित है!

BSEB Class 10th गणित (प्रश्नावली 7.2)

प्रश्न 8: यदि A और B क्रमशः $(-2, -2)$ और $(2, -4)$ हों तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि $AP = \frac{3}{7} AB$ हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो।

हल : $A(-2, -2)$ और $B(2, -4)$ हैं।

$$AP = \frac{3}{7} AB \Rightarrow P, A \text{ से } B \text{ की ओर } 3 : 4 \text{ के अनुपात में है।}$$

अर्थात् P के निर्देशांक के लिए,

$$P \left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$$

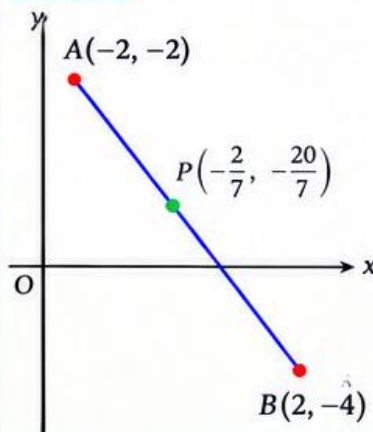
जहाँ $A(x_1, y_1) = (-2, -2)$, $B(x_2, y_2) = (2, -4)$, $m : n = 3 : 4$

$$P = \left(\frac{3 \times 2 + 4 \times (-2)}{3+4}, \frac{3 \times (-4) + 4 \times (-2)}{3+4} \right)$$

$$= \left(\frac{6-8}{7}, \frac{-12-8}{7} \right) = \left(-\frac{2}{7}, -\frac{20}{7} \right)$$

उत्तर : $P \left(-\frac{2}{7}, -\frac{20}{7} \right)$

आकृति :



संकल्पना :

- किसी रेखाखंड को $m : n$ अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का सूत्र $= \left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$
- यहाँ P, AB पर है और $AP = \frac{3}{7} AB \Rightarrow m : n = 3 : 4$

प्रश्न 9: बिंदुओं $A(-2, 2)$ और $B(2, 8)$ को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

हल : $A(-2, 2)$ और $B(2, 8)$ हैं। AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए $m : n = 1 : 3, 2 : 2, 3 : 1$

बिंदु P_1, P_2, P_3 के निर्देशांक क्रमशः

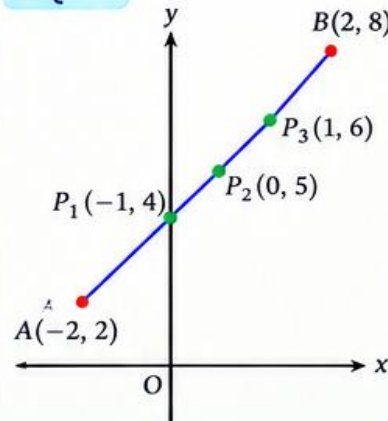
$$P_1 = \left(\frac{1 \times 2 + 3 \times (-2)}{4}, \frac{1 \times 8 + 3 \times 2}{4} \right) = (-1, 4)$$

$$P_2 = \left(\frac{2 \times 2 + 2 \times (-2)}{4}, \frac{2 \times 8 + 2 \times 2}{4} \right) = (0, 5)$$

$$P_3 = \left(\frac{3 \times 2 + 1 \times (-2)}{4}, \frac{3 \times 8 + 1 \times 2}{4} \right) = (1, 6)$$

उत्तर : $P_1(-1, 4), P_2(0, 5), P_3(1, 6)$

आकृति :



संकल्पना :

- किसी रेखाखंड को चार बराबर भागों में विभाजित करने के लिए अनुपात क्रमशः $1 : 3, 2 : 2, 3 : 1$ होता है।
- निर्देशांक का सूत्र वही है जो प्रश्न 8 में दिया गया है।

प्रश्न 10: एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, इसी क्रम में, $(3, 0)$, $(4, 5)$, $(-1, 4)$ और $(-2, -1)$ हैं। [संकत: समचतुर्भुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}$ (उसके विकर्णों का गुणनफल)]

हल : दिया है: $A(3, 0)$, $B(4, 5)$, $C(-1, 4)$, $D(-2, -1)$
समचतुर्भुज के विकर्ण: AC और BD

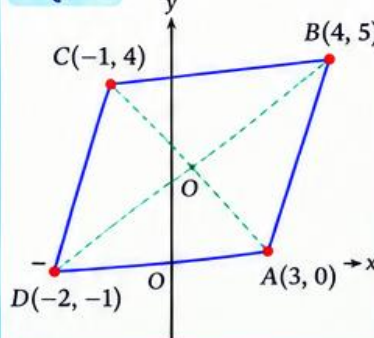
$$AC = \sqrt{(-1-3)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{16+16} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$$

$$BD = \sqrt{(4+2)^2 + (5+1)^2} = \sqrt{36+36} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$$

$$\text{क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times AC \times BD = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times 6\sqrt{2} = \frac{1}{2} \times 48 = 24$$

उत्तर : समचतुर्भुज का क्षेत्रफल $= 24$ वर्ग इकाई

आकृति :



संकल्पना :

- समचतुर्भुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}$ (विकर्णों का गुणनफल)
- विकर्ण: AC और BD

विकर्णों की लंबाई :

$$AC = 4\sqrt{2}, \quad BD = 6\sqrt{2}$$

$$\text{अतः क्षेत्रफल} = \frac{1}{2} \times 4\sqrt{2} \times 6\sqrt{2} = 24 \text{ वर्ग इकाई}$$

महत्वपूर्ण सूत्र (सारांश):

- किसी रेखाखंड को $m : n$ अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक $= \left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$
- चार बराबर भागों में विभाजन के लिए अनुपात $= 1 : 3, 2 : 2, 3 : 1$
- समचतुर्भुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2}$ (उसके विकर्णों का गुणनफल)

अध्यास करते रहें
गणित से मित्रता
बढ़ाएँ! 😊